



1.3 Exponentes y logaritmos

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los logaritmos son la operación inversa de la exponenciación: $\log_a(x)=y \Leftrightarrow a^y=x$ ($a>0$, $a\neq 1$, $x>0$). Leyes clave: $\log(ab)=\log a+\log b$, $\log(a/b)=\log a-\log b$, $\log(a^n)=n \log a$, y la fórmula de cambio de base $\log_a(b)=\ln b/\ln a$. Las ecuaciones exponenciales de la forma $a^x=k$ se resuelven tomando logaritmos en ambos lados.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Resuelve $3^{(2x+1)}=50$ para x , con 3 cifras significativas.

Solución: Toma $\ln$ en ambos lados: $(2x+1)\ln 3=\ln 50 \rightarrow 2x+1 = \ln 50/\ln 3 = 3.9120/1.0986 = 3.561$. Entonces $2x = 2.561$, dando $x = 1.28$ (3 cs).

Chequeo rápido · alternativas

Simplifica $\log_2(32)$.

- A 4
- B 5
- C 6
- D 16

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 La intensidad de la luz que pasa a través de un filtro disminuye según $I = I_0 \times 0.85^d$, donde d es el grosor del filtro en mm. (a) Encuentra el porcentaje de luz que queda después de pasar por un filtro de 5 mm. (b) Encuentra el grosor necesario para reducir la intensidad de la luz al 10% de I_0 , dando tu respuesta con 2 cifras decimales. [5]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [5]

(a) $0.85^5 = 0.4437$, por lo que queda aproximadamente el 44.4% de la luz. (b) $0.85^d = 0.10 \rightarrow d \ln 0.85 = \ln 0.10 \rightarrow d = \ln 0.10 / \ln 0.85 = (-2.3026) / (-0.1625) \approx 14.17$ mm.

Respuesta del chequeo rápido

B. $2^5=32$, entonces $\log_2(32)=5$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.